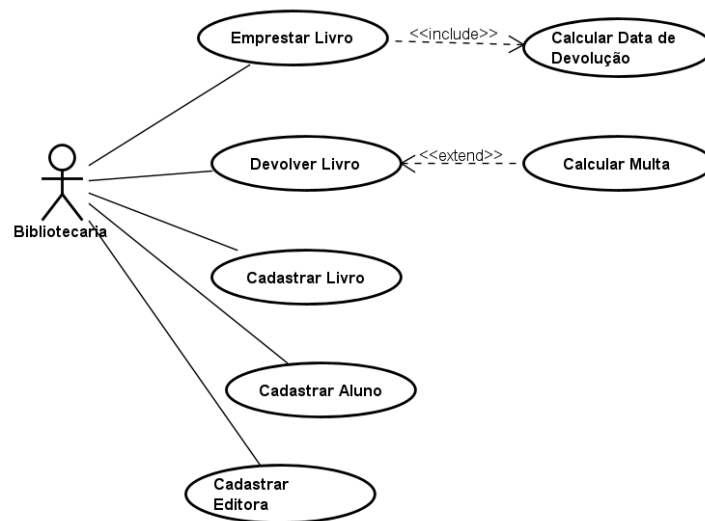


Exercícios

Considere o seguinte modelo de casos de uso do sistema de Biblioteca:



Para o caso de Uso **Calcula Data de Devolução**, considere a seguinte descrição:

Caso de Uso: Calcular Data de Devolução	
Fluxo Principal	Fluxos Alternativos
(1) Pega o número de livros do empréstimo. (2) Para cada livro faça: (2.1) Pega o prazo de devolução do livro (2.2) Calcula a data de devolução do livro (3) Define o maior prazo dentre todos os livros como o prazo de devolução (4) Atribui o prazo de devolução a todos os livros do empréstimo (5) Retorna a data de devolução dos livros	(3.a) Caso o cliente empreste 3 ou mais livros (3.a.1) Adiciona mais 2 dias para cada livro após o 2º livro emprestado (3.a.2) Calcula a nova data de devolução (3.a.3) Retorna ao passo 4 do fluxo principal

Considerando as descrições acima e o diagrama de classes apresentado na Figura 9.26, faça:

- (1) Aplique o padrão *GRASP Expert* para o caso de uso Calcular Data Devolução da seguinte forma:
 - a) Gere o diagrama de comunicação, definindo os métodos de cada classe.
 - b) Atualize o diagrama de classe de análise, com os métodos encontrados.
 - c) Implemente o caso de uso, de acordo com as regras definidas no caso de uso, com o diagrama de comunicação e o diagrama de classes, e verifique se funciona o modelo criado. (Utilize o código disponível em <https://github.com/menolli/EngenhariaDeSoftware/tree/main/Codigo1>, implementando as partes faltantes, indicadas nos comentários).
- (2) Agora, vamos expandir a implementação, trabalhando com o caso de uso **Emprestar Livro**:
 - a) Aplique os padrões *GRASP Expert* e *GRASP Creator* no caso de uso **Emprestar Livro** (Tabela 9.3).
 - b) Atualize o digrama de classe, com os métodos encontrados.
 - c) Implemente o caso de uso, de acordo com as regras definidas no caso de uso, com o diagrama de comunicação e o diagrama de classes, e verifique se funciona o modelo criado. (Utilize o código disponível em <https://github.com/menolli/EngenhariaDeSoftware/tree/main/Codigo2>, implementando as partes faltantes, indicadas nos comentários).
- (3) Aplique os padrões de Coesão e Acoplamento e verifique se novas classes devem ser criadas no modelo proposto.
- (4) Nas Figuras 9.18, 9.19 e 9.20 são descritas uma solução para baixo acoplamento na devolução de Livro. No entanto, esta solução não levou em conta a coesão das classes. Considerando a devolução de livros, este modelo está adequadamente coeso?
 - a) Descreva um caso de uso para a devolução de Livros.

- b) Aplique os padrões *GRASP Expert* e *GRASP Creator* no caso de uso.
 - c) Atualize o digrama de classe, com os métodos encontrados e com novas classes caso considere que existem classes no sistema que não estão coesas.
- (5) Para o sistema de Biblioteca implementado no Exercício 2, aplique o padrão controlador e faça:
- a) Crie uma interface gráfica onde serão inseridos os empréstimos (mostre os dados dos livros a serem emprestados – será necessário criar a classe título, autor e área).
 - b) Crie um arquivo texto que contenha as informações sobre os livros.
 - c) Crie uma classe controladora para controlar os empréstimos.
 - d) Persista os empréstimos em um arquivo.
- (6) Atualize o Modelo da Figura 9.26, para a nova versão depois de todas as mudanças. Pense em quais classes de interface seu sistema deveria ter, e considere o padrão de uma classe controladora por caso de uso.
- (7) Considerando a descrição do sistema de estacionamento apresentado na seção de Exercícios 2.9 do capítulo 2, faça:
- a) Aplique os padrões *GRASP Expert* e *GRASP Creator* nos casos de uso descritos anteriormente.
 - b) Veja se a coesão e acoplamento estão adequados.
 - c) Atualize o diagrama de classes para que reflita as alterações encontradas.
- (8)
- (9) Considerando a descrição do sistema de distribuidora de produtos apresentado na seção de Exercícios 2.9 do capítulo 2, e os casos de uso **Atender Pedido** e **Gerar Requisição** descritos abaixo, e o diagrama de classes de análise faça:

Caso de Uso: Atender Pedido	
Fluxo Principal	Fluxos Alternativos
(1) O cliente informa os seus dados. (2) O sistema verifica se o cliente está cadastrado. (3) O sistema cria uma instância do pedido com situação “Pendente” associando-a ao cliente. (4) Para cada item pedido: (4.1) O cliente informa o produto e a quantidade desejada. (4.2) O sistema verifica se o produto existe no cadastro. (4.3) O sistema cria uma instância do item pedido com situação “Pendente”.	(2.a) Cliente não Cadastrado (2.a.1) O sistema emite msg01 “Cliente não cadastrado” (2.a.2) Finaliza o Caso de Uso (4.2.a) Produto não Cadastrado (4.2.a.1) O sistema emite msg01 “Produto não cadastrado”. (4.2.a.2) Retorna ao passo 4 do fluxo principal

Caso de Uso: Gerar Requisição	
Fluxo Principal	Fluxos Alternativos
(1) Para cada pedido com situação “Pendente”: (1.1) Para cada item pedido com situação “Pendente” (1.1.1) O sistema obtém o fornecedor associado ao produto. (1.1.2) O sistema verifica se existe uma instância de requisição para o Fornecedor (1.1.2.1) Caso não exista o sistema cria uma instância de requisição com situação “Pendente” associando-a ao Fornecedor (1.1.3) O sistema cria instância de item requisição associando-a à requisição. (1.1.4) O sistema altera a situação do item pedido para “Requisitado”. (2) O sistema altera a situação do pedido para “Requisitado”. (3) O sistema envia as requisições para os fornecedores.	(1.1.1.a) Não existe fornecedor para o produto (1.1.1.a.1) O sistema emite msg04 “Produto sem Fornecedor!”. (1.1.1.a.2) O sistema continua com o próximo item pedido no passo 1.1.1 (1.1.3.a) Já existe um item de requisição associado à requisição com a situação Pendente (1.1.3.a.1) O sistema adiciona a quantidade do produto ao item requisição”. (1.1.3.a.2) Retorna ao passo 1.1.4 do fluxo principal